EXAMEN PRACTICO MODULO 2

Entregable final

Nombre: Chayanne Sanchez García

Usuario IAM: sanchez_ocana@hotmail.com

Fecha: 17 de marzo de 2026

CONTENIDO

Parte 1: Configurar la Escalabilidad (Auto Scaling)

Parte 2: Crear una alarma en CloudWatch

Parte 3: Revisar eventos en CloudTrail

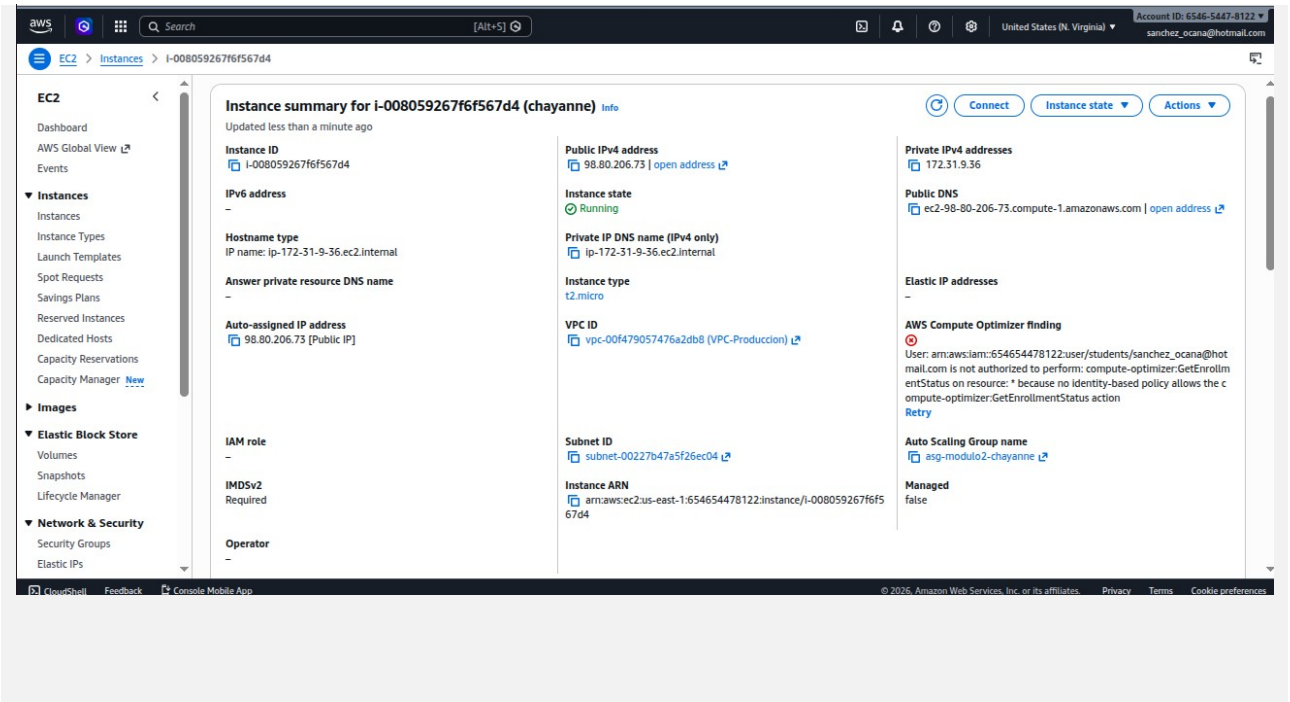
Parte 4: Creacion de funcion Lambda

PARTE 1: CONFIGURAR LA ESCALABILIDAD (AUTO SCALING)

Se creo un Launch Template con una instancia t2.micro de Amazon Linux 2023. Posteriormente se configuro un Auto Scaling Group que utiliza dicho template con capacidad deseada de 1, minima de 1 y maxima de 2.

Datos principales:

- Launch Template: lt-modulo2_chayanne
- Version utilizada: 2
- Tipo de instancia: t2.micro
- AMI: Amazon Linux 2023
- VPC: default
- Subnet: subnet-00227b47a5f26ec04
- Zona de disponibilidad: us-east-1a
- Capacidad del ASG: deseada 1, minima 1, maxima 2

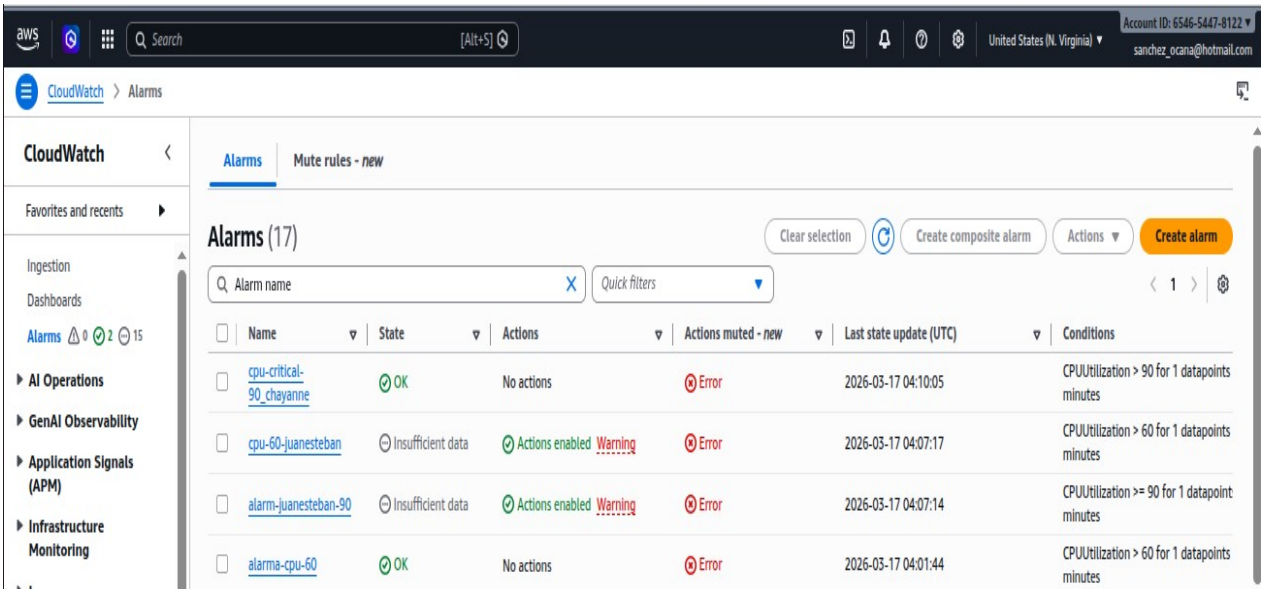


PARTE 2: CREAR UNA ALARMA EN CLOUDWATCH

Se configuraron dos alarmas de CPU para la instancia creada por el Auto Scaling Group. La primera corresponde a advertencia cuando el uso de CPU supera el 60%. La segunda corresponde a alerta critica cuando el uso de CPU supera el 90%.

Alarmas creadas:

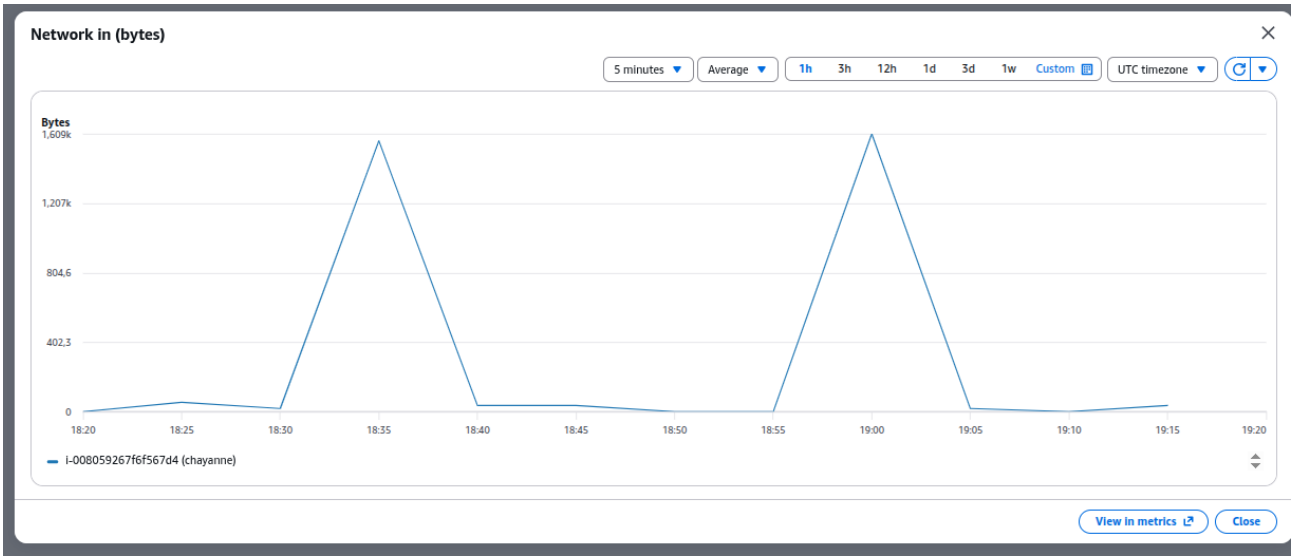
- Alarma 1: CPUUtilization > 60%
- Alarma 2: CPUUtilization > 90%

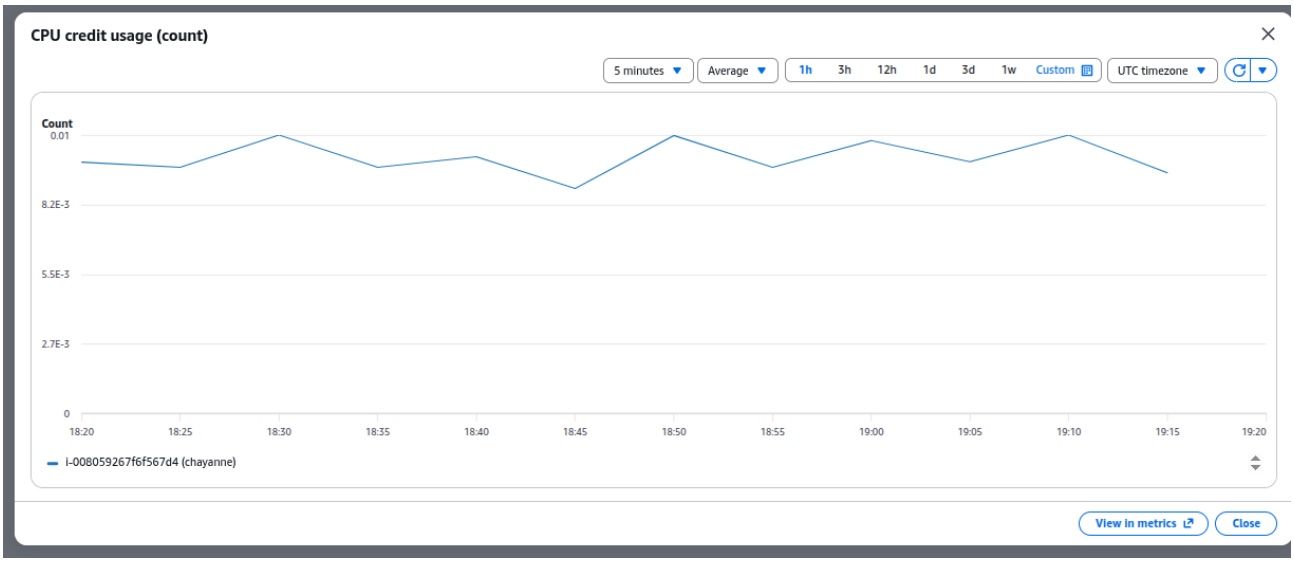


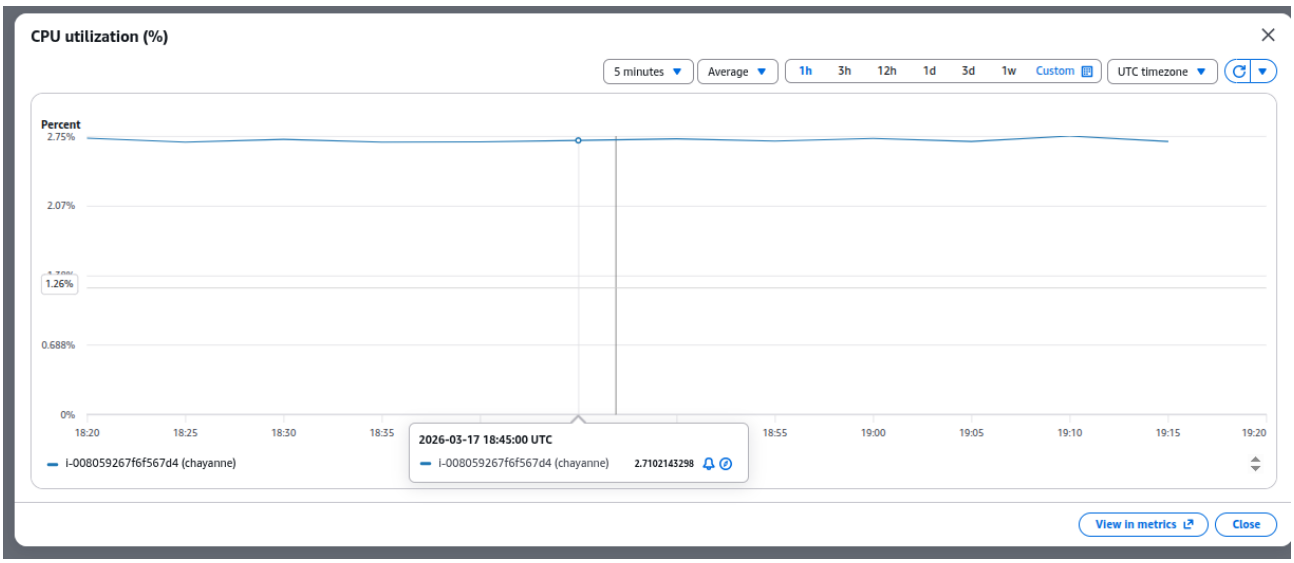
Descripcion sugerida: Captura de la seccion CloudWatch Alarms donde se evidencian las dos alarmas creadas con umbrales de 60% y 90%.

PARTE 3: METRICAS DE LA INSTANCIA

Metricas asociadas a la instancia en CloudWatch. Se seleccionaron al menos tres metricas, mostrando de forma visible el identificador de la instancia EC2.







PARTE 4: REVISAR EVENTOS EN CLOUDTRAIL

Se consulto en CloudTrail el evento RunInstances relacionado con la creacion de la instancia EC2. A continuacion se incluye el contenido del archivo evento_creacion.json.

Nota de edicion: si obtuvo un JSON final distinto, puede reemplazar el siguiente bloque antes de exportar el documento a PDF.

Archivo 1. evento_creacion.json

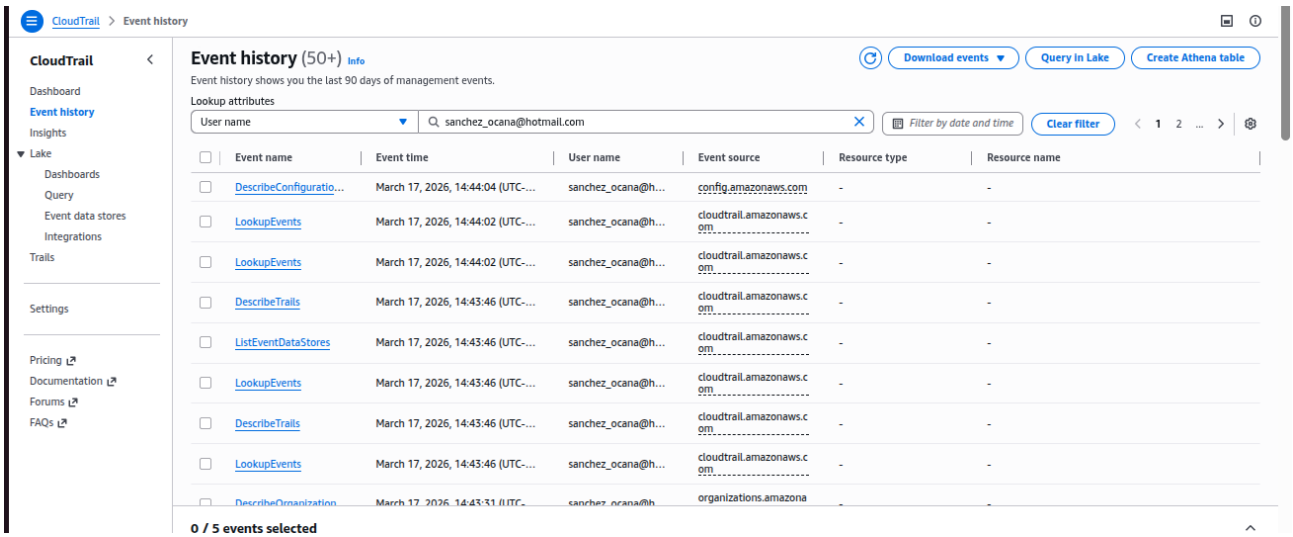

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAZQ3DSS4VGLNRP4QS3",
        "arn": "arn:aws:iam::654654478122:user/students/sanchez_ocana@hotmail.com",
        "accountId": "654654478122",
        "accessKeyId": "ASIAZQ3DSS4VM25G47XW",
        "userName": "sanchez_ocana@hotmail.com",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "creationDate": "2026-03-17T00:42:18Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2026-03-17T01:48:03Z",
    "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
    "eventName": "RunInstances",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "38.196.179.140",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
        "instancesSet": {
            "items": [
                {
                    "minCount": 1,
                    "maxCount": 1
                }
            ]
        },
        "instanceType": "t2.micro",
```

```
        "blockDeviceMapping": {},
        "monitoring": {
            "enabled": false
        },
        "subnetId": "subnet-00227b47a5f26ec04",
        "disableApiTermination": false,
        "disableApiStop": false,
        "clientToken": "d56a4100-1b4d-4533-8fa6-9026da9270af",
        "launchTemplate": {
            "launchTemplateId": "lt-0874783acc38134fc",
            "version": "2"
        }
    },
    "requestID": "7352172a-a3b5-4474-b1ee-e9780e653bfb",
    "eventID": "a8abc81e-e26d-4892-8b7f-90818232f3aa",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "654654478122",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```


Archivo 2. analisis_trail.md

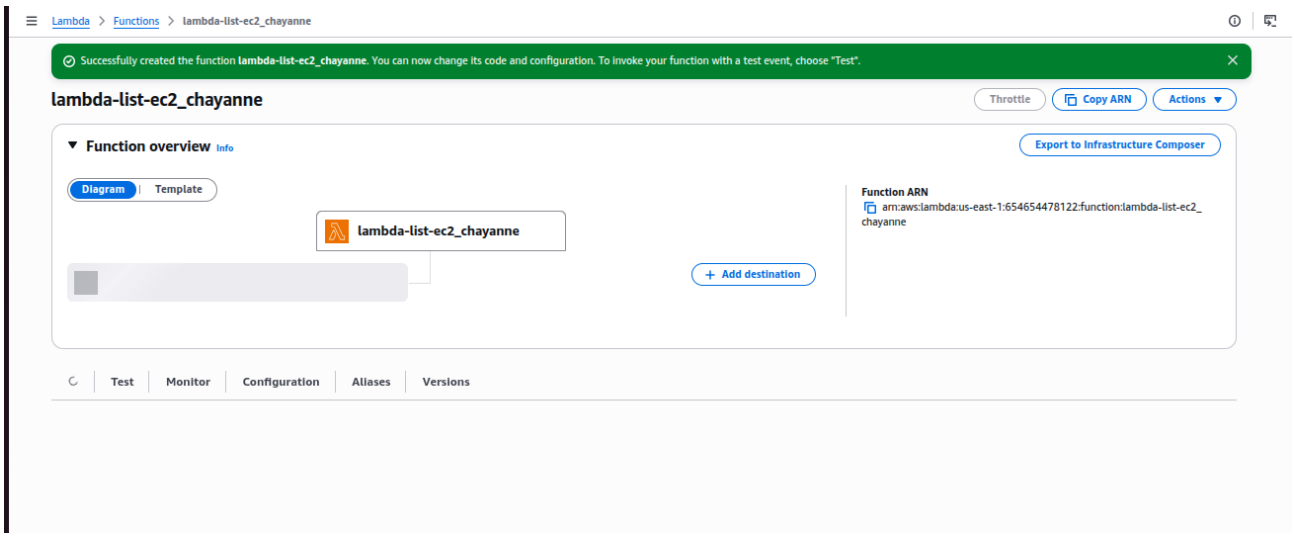
```
# Analisis CloudTrail

## Origen de la creacion de la instancia
Segun el evento RunInstances analizado en CloudTrail, la solicitud se origino desde la
direccion IP 38.196.179.140.

Datos identificados en el JSON:
- Usuario IAM: sanchez_ocana@hotmail.com
- Servicio invocado: ec2.amazonaws.com
- Direccion IP origen: 38.196.179.140
- User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
- Acceso desde consola: sessionCredentialFromConsole = true

## Conclusion
La solicitud de ejecucion de instancia se origino desde la IP 38.196.179.140, realizada
por el usuario IAM sanchez_ocana@hotmail.com, a traves de la consola web de AWS usando el
navegador Chrome sobre Linux y consumiendo el servicio ec2.amazonaws.com.

## Ultimas 5 acciones de mi usuario IAM
1. DescribeAlarms
2. DescribeAlarms
3. ListAlarmMuteRules
4. DescribeAlarms
5. DescribeAlarms

## Interpretacion
Estas acciones corresponden a consultas realizadas en CloudWatch relacionadas con la
revision del estado y configuracion de alarmas.
```

La lista de las últimas 5 acciones de su usuario IAM.



PARTE 4: CREACION DE FUNCION LAMBDA

En esta actividad se creo una funcion AWS Lambda para consultar las instancias EC2 y mostrar el ID de la instancia, el estado y el tipo de instancia. Tambien se creo un IAM Role para su ejecucion y se verifico el registro en CloudWatch Logs.



Descripcion sugerida: Imagen donde se evidencie el rol de la Lambda, el codigo de la funcion y el log group donde se observa el mensaje generado por la ejecucion.

```
import json
import boto3

ec2 = boto3.client('ec2')

def lambda_handler(event, context):
```

```
response = ec2.describe_instances()
resultado = []

for reservation in response['Reservations']:
    for instance in reservation['Instances']:
        info = {
            "InstanceId": instance.get("InstanceId"),
            "State": instance.get("State", {}).get("Name"),
            "InstanceType": instance.get("InstanceType")
        }
        resultado.append(info)
        print(f"ID: {info['InstanceId']} | Estado: {info['State']} | Tipo: {info['InstanceType']}")

return {
    "statusCode": 200,
    "body": json.dumps(resultado, indent=2)
}
```